

# Despliegue a producción en Angular



En esta lección vemos cómo hacer el despliegue a producción. Varias cosas han cambiado, sin embargo, los pasos son muy similares. Sólo debemos tener cuidado en las opciones seleccionadas para que tengamos éxito en desplegar nuestra aplicación.

En general debes seguir los mismos pasos, pero si visualizas el error ("Page Not Found") al desplegar tu aplicación Angular en Firebase Hosting sugiere que el archivo `index.html` no se encuentra en el directorio especificado en tu configuración de `firebase.json`. Aquí hay algunas cosas que debes verificar para resolver este problema.

## 1. Verifica el Directorio de Build

Asegúrate de que el directorio especificado en `firebase.json` es correcto y contiene el archivo `index.html` de tu aplicación Angular.

En tu `firebase.json`, tienes esto configurado:

```
{
  "hosting": {
    "public": "dist/listado-personas",
    ...
  }
}
```

Esto significa que Firebase Hosting espera encontrar el archivo `index.html` en el directorio `dist/listado-personas`.

## 2. Revisa el Comando de Build

Cuando compilas tu aplicación Angular para producción, asegúrate de que el output esté siendo generado en el directorio correcto. El comando estándar para compilar la aplicación debería ser:

```
ng build --configuration=production --aot
```

Este comando generará los archivos de build en el directorio `dist/{nombre-del-proyecto}`. Asegúrate de que `nombre-del-proyecto` coincida con `"listado-personas"` en tu archivo `firebase.json`.

Si el nombre del directorio generado no coincide con `listado-personas`, puedes cambiar el nombre en `firebase.json` para que apunte al directorio correcto.

## 3. Verifica la Estructura de Directorios

Después de ejecutar el build, verifica la estructura del directorio `dist/listado-personas` (o el nombre correcto) para asegurarte de que contiene un archivo `index.html`. La estructura debería ser algo como esto:

```
dist/
├── listado-personas/
│   ├── index.html
│   ├── main.js
│   ├── polyfills.js
│   ├── runtime.js
│   ├── styles.css
│   └── (otros archivos generados)
```

## 4. Despliega de Nuevo

Una vez verificado que el archivo `index.html` está en el directorio correcto, puedes intentar desplegar de nuevo usando:

```
firebase deploy
```

Esto debería copiar los archivos correctos a Firebase Hosting y hacer que tu aplicación esté disponible.

## 5. Opcional: 404.html Personalizado

Si quieres personalizar la página de error 404 en caso de que alguien intente acceder a una ruta inexistente, puedes agregar un archivo `404.html` en el directorio raíz de tu hosting (el

mismo donde se encuentra `index.html`). Esto permitirá que Firebase muestre tu página personalizada en lugar de la predeterminada.

## Resumen

- **Verifica que el directorio de `dist` coincida con lo especificado en `firebase.json`.**
- **Asegúrate de que el comando de build esté generando los archivos en el directorio correcto.**
- **Confirma que `index.html` esté presente en el directorio `public` especificado en `firebase.json`.**

Con estas verificaciones y ajustes, deberías poder desplegar tu aplicación Angular correctamente en Firebase Hosting.

## Si continúa sin mostrar la aplicación, revisar lo siguiente:

Si tu archivo de `index.html` esté en `dist/listado-personas/browser/index.html` en lugar de directamente en `dist/listado-personas/index.html` indica que tu proyecto está configurado para una **aplicación Angular Universal** (SSR - Server-Side Rendering), esto se especificó al momento de crear tu aplicación.

## Cómo Afecta

1. **Estructura de Directorios Diferente:**
  - En las aplicaciones Angular Universal, el proceso de build genera dos directorios principales dentro de `dist/{nombre-del-proyecto}`:
    - **`browser/`:** Contiene los archivos necesarios para la parte del cliente (client-side), incluyendo el archivo `index.html`.
    - **`server/`:** Contiene los archivos necesarios para la parte del servidor (server-side).
  - Dado que tu archivo `index.html` está dentro del directorio `browser/`, Firebase Hosting necesita apuntar a ese directorio para servir correctamente tu aplicación.
2. **Firebase Hosting:**
  - Firebase Hosting necesita estar configurado para servir el contenido desde el directorio correcto, que en este caso es `dist/listado-personas/browser`.

## Corrección

Para ajustar tu configuración de Firebase Hosting y asegurarte de que está apuntando al directorio correcto, sigue estos pasos:

### 1. Modificar `firebase.json`:

- Actualiza el archivo `firebase.json` para apuntar al directorio `browser` dentro de `dist/listado-personas`.

```
{
  "hosting": {
    "public": "dist/listado-personas/browser",
    "ignore": [
      "firebase.json",
      "**/.*",
      "**/node_modules/**"
    ],
    "rewrites": [
      {
        "source": "**",
        "destination": "/index.html"
      }
    ]
  }
}
```

### 2. Recompilar y Desplegar:

- Asegúrate de haber ejecutado el comando de build para producción antes de desplegar:

```
ng build --configuration=production --aot
```

- Luego, despliega nuevamente a Firebase Hosting:

```
firebase deploy
```

## Resumen

- **Directorio Correcto:** Asegúrate de que `firebase.json` apunte a `dist/listado-personas/browser` en la propiedad `public`.
- **Angular Universal:** El hecho de que `index.html` esté en `browser/` es esperado si estás usando Angular Universal. No es un problema, pero debes ajustar la configuración de Firebase en consecuencia.
- **Deploy:** Después de ajustar `firebase.json`, recompila y despliega nuevamente.

Con estos ajustes, Firebase Hosting debería servir correctamente tu aplicación Angular desde el directorio correcto, sin problemas relacionados con la ubicación de `index.html`.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](http://GlobalMentoring.com.mx)